2005 普通高等学校春季招生考试

理科综合能力测试（北京卷）

本试卷分为第Ⅰ卷（选择题）和第Ⅱ卷（非选择题）两部分. 共 300 分，考试时间 150 分钟.

第Ⅰ卷

（选择题 共 21 题 每题 6 分 共 126 分）

在下列各题的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

17．有关红、蓝两束单色光，下述说法正确的是（　　）

（A）在空气中的波长 $\lambda_{红}<\lambda_{蓝}$　　（B）在水中的光速 $v_{红}<v_{蓝}$

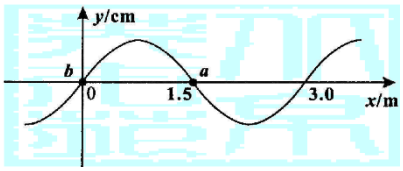
（C）在同一介质中的折射率 $n_{红}>n_{蓝}$　　（D）蓝光光子的能量大于红光光子的能量

18．一电池外电路断开时的路端电压为 3V，接上 8Ω 的负载电阻后路端电压降为 2.4V，则可以判定电池的电动势 E 和内电阻 r 为（　　）

（A）$E=2.4\text{V}$，$r=1\Omega$　　（B）$E=3\text{V}$，$r=2\Omega$

（C）$E=2.4\text{V}$，$r=2\Omega$　　（D）$E=3\text{V}$，$r=1\Omega$

19．一列沿 x 轴正方向传播的简谐横波，波速为 60m/s，在 $t=0$ 时波的图像如图所示，则（　　）



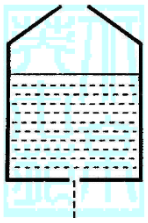
（A）此波频率为 40Hz，此时质元 b 的速度为零

（B）此波频率为 40Hz，此时质元 b 的速度向着 y 轴负方向

（C）此波频率为 20Hz，此时质元 a 的速度向着 y 轴正方向

（D）此波频率为 20Hz，此时质元 a 的速度为零

20．如图，一个盛水的容器底部有一小孔。静止时用手指堵住小孔不让它漏水，假设容器在下述几种运动过程中始终保持平动，且忽略空气阻力，则（　　）



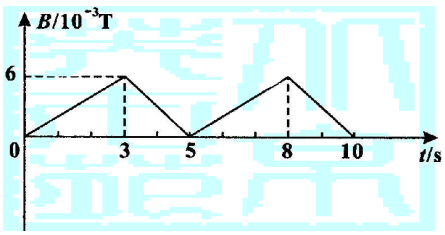
（A）容器自由下落时，小孔向下漏水

（B）将容器竖直向上抛出，容器向上运动时，小孔向下漏水；容器向下运动时，小孔不向下漏水

（C）将容器水平抛出，容器在运动中小孔向下漏水

（D）将容器斜向上抛出，容器在运动中小孔不向下漏水

21．一个边长为 6cm 的正方形金属线框置于匀强磁场中，线框平面与磁场垂直，电阻为 0.36Ω。磁感应强度 B 随时间 t 的变化关系如图所示，则线框中感应电流的有效值为（　　）



（A）$\sqrt{2}\times10^{-5}\text{A}$　　（B）$\sqrt{6}\times10^{-5}\text{A}$

（C）$\frac{\sqrt{2}}{2}\times10^{-5}\text{A}$　　（D）$\frac{3\sqrt{2}}{2}\times10^{-5}\text{A}$

第II卷

（非选择题 共10题 共174分）

22．（18分）

（1）图1中螺旋测微器的读数为_____。

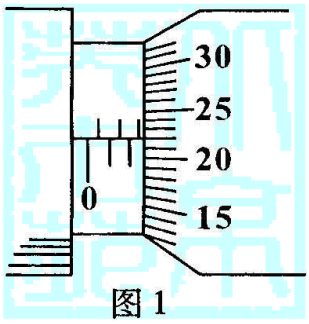


图1

（2）原始的电话机将听筒和话筒串联成一个电路，当自己对着话筒讲话时，会从话筒中听到自己的声音，导致听觉疲劳而影响通话。现代的电话将听筒电路与话筒电路分开，改进的电路原理示意图如图2所示，图2中线圈Ⅰ与线圈Ⅱ匝数相等，R_0＝1.2kΩ，R＝3.6kΩ，R_x为可变电阻。当R_x调到某一值时，从听筒中就听不到话筒传出的声音了，这时R_x＝_____kΩ。

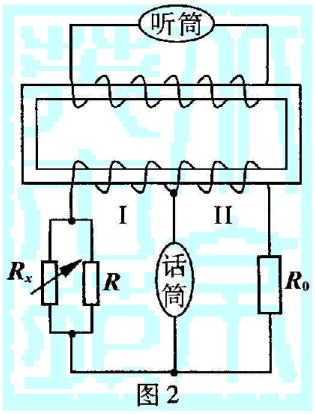


图2

（3）在测量电阻的实验中，提供的器材有：3V稳压电源E、滑线变阻器R、电压表V、电流表A、待测电阻R_x，以及开关S、导线等。要求：①电流表内接；②调节滑线变阻器可使电压表的示数在0V～3V间变化。

在实验中，有的同学连成图3、图4所示的电路，其中a，b，c，…，k是表示接线柱的字母。请将图3、图4中接线错误（用导线两端接线柱的字母表示）、引起的后果、改正的方法（改接、撤消或增添），分别填在图下面相应的表格中。

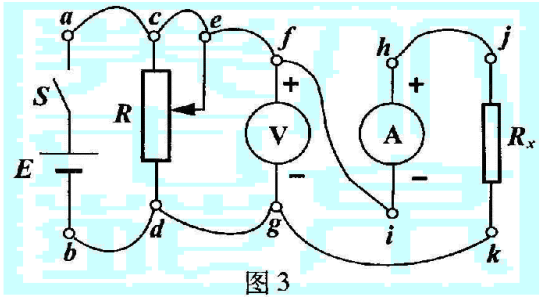


图3

接线错误	引起的后果	改正的方法

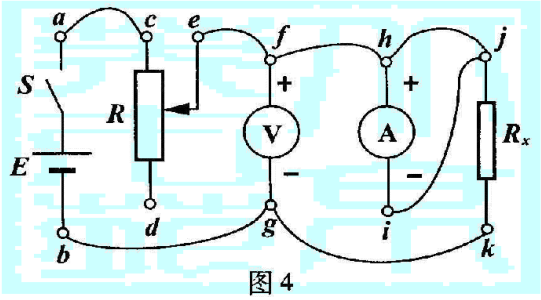
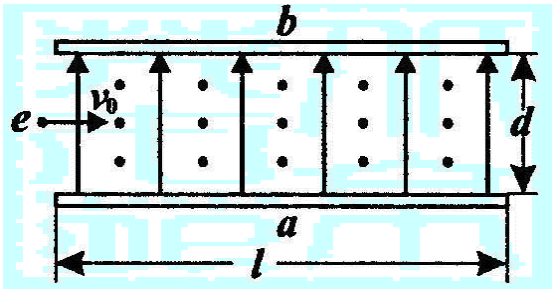


图 4

接线错误	引起的后果	改正的方法

23．（20 分）两块金属 a、b 平行放置，板间存在与匀强电场正交的匀强磁场，假设电场、磁场只存在于两板间的空间区域。一束电子以一定的初速度 v_0 从两极板中间，沿垂直于电场、磁场的方向射入场中，无偏转地通过场区，如图所示。



已知板长 $l=10\text{cm}$，两板间距 $d=3.0\text{cm}$，两板间电势差 $U=150\text{V}$，$v_0=2.0\times10^7\text{m/s}$。

（1）求磁感应强度 B 的大小；

（2）若撤去磁场，求电子穿过电场时偏离入射方向的距离，以及电子通过场区后动能增加多少？

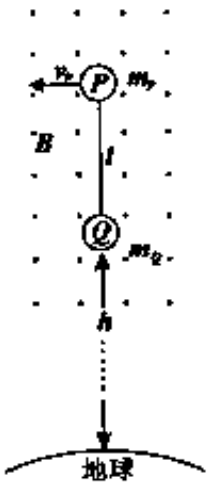
（电子所带电荷量的大小与其质量之比 $\frac{e}{m}=1.76\times10^{11}\text{C/kg}$，电子电荷量的大小 $e=1.60\times10^{-19}\text{C}$）

24．（18 分）下雪天，卡车在笔直的高速公路上匀速行驶。司机突然发现前方停着一辆故障车，他将刹车踩到底，车轮被抱死，但卡车仍向前滑行，并撞上故障车，且推着它共同滑行了一段距离 l 后停下。事故发生后，经测量，卡车刹车时与故障车距离为 L，撞车后共同滑行的距离 $l=\frac{8}{25}L$。假定两车轮胎与雪地之间的动摩擦因数相同。已知卡车质量 M 为故障车质量 m 的 4 倍。

（1）设卡车与故障车相障前的速度为 v_1，两车相撞后的速度变为 v_2，求 $\frac{v_1}{v_2}$；

（2）卡车司机至少在距故障车多远处采取同样的紧急刹车措施，事故就能免于发生。

25．（22 分）近期《科学》中文版的文章介绍了一种新技术——航天飞缆，航天飞缆是用柔性缆索将两个物体连接起来在太空飞行的系统。飞缆系统在太空飞行中能为自身提供电能和拖曳力，它还能清理“太空垃圾”等。从 1967 年至 1999 年 17 次试验中，飞缆系统试验已获得部分成功。该系统的工作原理可用物理学的基本定律来解释。



下图为飞缆系统的简化模型示意图，图中两个物体 P，Q 的质量分别为 m_P、m_Q，柔性金属缆索长为 l，外有绝缘层，系统在近地轨道作圆周运动，运动过程中 Q 距地面高为 h。设缆索总保持指向地心，P 的速度为 v_P。已知地球半径为 R，地面的重力加速度为 g。

（1）飞缆系统在地磁场中运动，地磁场在缆索所在处的磁感应强度大小为 B，方向垂直于纸面向外。设缆索中无电流，问缆索 P、Q 哪端电势高？此问中可认为缆索各处的速度均近似等于 v_P，求 P、Q 两端的电势差；

（2）设缆索的电阻为 R_1，如果缆索两端物体 P、Q 通过周围的电离层放电形成电流，相应的电阻为 R_2，求缆索所受的安培力多大；

（3）求缆索对 Q 的拉力 F_Q。

高三理综参考答案

Ⅰ卷包括 21 小题，每题 6 分，共 126 分。

17．D　　18．D　　19．C　　20．D　　21．B

Ⅱ卷包括 10 小题，共 174 分。

22．（18 分）

（1）2.720mm（2）1.8

（3）图 3 对应的表格

接线错误	引起的后果	改正的方法
ce	电源可能短路，损坏电源	撤销 ce 连线
fi，hj	电流表指针反偏，损坏电流表	fi→fh，hi→ij

图 4 对应的表格

接线错误	引起的后果	改正的方法
缺 db（或 dg 或 dk）连线	电压表的示数无法调到 0V	增添 db（或 dg 或 dk）连线
hj	电流表短路，指针无示数	撤销 hi 连线

23．（20 分）

（1）电子进入正交的电磁场不发生偏转，则满足

$Bev_0=e\frac{U}{d}$

$B=\frac{U}{v_0 d}=2.5\times10^{-4}\mathrm{T}$

（2）设电子通过场区偏转的距离为 y_1

$y_1=\frac{1}{2}at^2=\frac{1}{2}\frac{eU}{md}\frac{l^2}{v_0^2}=1.1\times10^{-2}\mathrm{m}$

$\Delta E_k=eEy_1=e\frac{U}{d}y_1=8.8\times10^{-18}\mathrm{J}=55\mathrm{eV}$

24．（18 分）

（1）由碰撞过程动量守恒 $Mv_1=(M+m)v_2$　　①

则 $\frac{v_1}{v_2}=\frac{5}{4}$

（2）设卡车刹车前速度为 v_0，轮胎与雪地之间的动摩擦因数为 μ 两车相撞前卡车动能变化

$$\frac{1}{2}Mv_0^2-\frac{1}{2}Mv_1^2=\mu MgL \qquad ②$$

碰撞后两车共同向前滑动，动能变化

$$\frac{1}{2}(M+m)v_2^2-0=\mu(M+m)gl \qquad ③$$

由②式 $v_0^2-v_1^2=2\mu gL$

由③式 $v_2^2=2\mu gl$

又因 $l=\frac{8}{25}L$，得 $v_0^2=3\mu gL$

如果卡车滑到故障车前就停止，由 $\frac{1}{2}Mv_0^2-0=\mu MgL'$ ④

故 $L'=\frac{3}{2}L$

这意味着卡车司机在距故障车至少 $\frac{3}{2}L$ 处紧急刹车，事故就能够免于发生。

25.（22 分）

（1）缆索的电动势 $E=Blv_P$

P、Q 两点电势差 $U_{PQ}=Blv_P$，P 点电势高

（2）缆索电流 $I=\frac{E}{R_1+R_2}=\frac{Blv_P}{R_1+R_2}$

安培力 $F_A=IlB=\frac{B^2l^2v_P}{R_1+R_2}$

（3）Q 的速度设为 vQ，Q 受地球引力和缆索拉力 FQ 作用

$$G\frac{Mm_Q}{(R+h)^2}-F_Q=m_Q\frac{v_Q^2}{R+h} \quad ①$$

P、Q 角速度相等 $\frac{v_P}{v_Q}=\frac{R+h+l}{R+h}$ ②

又 $g=\frac{GM}{R^2}$ ③

联立①、②、③解得

$F_Q=m_Q[\frac{gR^2}{（R+h）^2}-\frac{（R+h）v_P^2}{（R+h+l）^2}]$